

我国短期跨境资本流动规模测算与监管研究*

姜 哲 张 靖^①

摘要：短期跨境资本作为影响国际收支平衡和汇率均衡的重要因素，对跨境资本流动管理和风险防范都具有重要意义。本文通过对比各类短期跨境资本测算方法，基于数据的真实性、可获得性和经济学意义，对比国际收支的趋势性变化，结合算法设计的合理性以及与国际收支误差遗漏项的关系，得到测算有效且符合我国跨境资金流动实际趋势的短期跨境资本月度时间序列。本文所采用的相对最优算法，完善了对短期外债等短期跨境资金的估算，并通过增加数据来源，提高了对隐藏在其他渠道中短期资本的测算精度。研究发现，2003—2017 年间流入我国的短期跨境资本整体趋势可分为四个阶段：2003—2006 年，短期跨境资本呈现波动中小幅流入；2007 年初至 2011 年底转为大幅流入；2011 年底至 2014 年初呈现短期流出入转换变化；2014 年中期开始至 2017 年底转为显著、大幅的持续流出态势。本文在确定最优算法时，创新性地提出通过误差遗漏项，侧面验证测算有效性的检验方法，为进一步完善短期跨境资本流动统计监测与实际应用提供了新的思路。同时，针对测算短期跨境资本流动理论面临的困境，提出了基于流体力学视角的全新解决思路。

关键词：短期资本；误差与遗漏；规模测算；风险防控

中图分类号：F832.6

文献标识码：A

DOI:10.13490/j.cnki.frr.2019.08.002

一、引言

党的十九大提出，要“推动形成全面开放新格局”“促进多层次资本市场健康发展”“健全货币政策和宏观审慎政策双支柱调控框架”“守住不发生系统性金融风险的底线”。近年来，金

①姜哲，经济师，金融学博士研究生，武汉大学董辅初经济社会发展研究院，联系方式：862757564@qq.com；张靖，统计学博士，中国人民银行太原中心支行，联系方式：421014615@qq.com。本文为作者的学术思考，不代表所在单位观点。作者感谢编辑部和匿名审稿人意见，文责自负。

*基金项目：本文系 2018 年国家外汇管理局青年课题一等奖《短期跨境资本流动与资产价格的关系——来自中国资本市场的证据》的阶段性研究成果，研究受到教育部哲学社会科学研究重大课题攻关项目（18JZD034）的资助。

融监管部门在风险可控前提下,稳妥有序推动资本项目开放,境内金融市场双向开放程度稳步提高。更加开放的境内金融市场,意味着更频繁的跨境资金双向流动,短期跨境资本将逐渐成为影响我国国际收支和境内金融市场稳定的重要因素(姜哲等,2019)。如何有效度量和和管理短期跨境资本,是下阶段深化金融市场改革、防范系统性金融风险的重要内容。

鉴于短期跨境资本一直被认为是影响一国阶段性国际收支平衡的重要因素,其所代表的资金流动,具有较强的市场特性,与汇率阶段性变化、系统性金融风险 and 一国重要资产价格等都密切相关(喻开志等,2018;钱晓霞,2018;王维安等,2017;杨波,2014;刘莉亚,2008)。深入研究短期跨境资本的流动规律、趋势和结构特点,对理解短期跨境资本组成,维护一国阶段性国际收支平衡,以及监管部门制定对应的监测预警机制等,都有重要意义(李洁等,2014)。

事实上,尽管国内外已开展了部分关于短期跨境资本的理论 and 实证研究,但目前仍没有就短期跨境资本的定义形成一致意见。一般认为特指投资于异国金融市场,实际停留期不超过一年的跨境流动资金,具有高投机性、高流动性,以及对市场波动敏感、转让拆分或展期便捷、流出入相对自由等特点(宋文兵,2000;何泽荣和徐艳,2004;钱晓霞,2018)。部分观点认为,短期跨境资本与跨境投机热钱在实质上等同(张亦春和先庆,1998;戴相龙和黄达,1998;冯建华,2003)。从实际操作和业务管理角度看,本文认为,短期跨境资本与热钱有相似之处也有差异,前者的关注点是期限,并从国际收支的统计角度区分;而后者更注重资金来源或交易的目的属性。考虑到当前流出入我国的短期跨境资本的现状和特点,结合当前外汇管理和资本项目汇兑现状,笔者认为,短期跨境资本主要指实际存续期不超过一年,不追求长期价值投资回报,且现行外汇管理政策较难限制其汇出入的一类跨境流动资金。

目前,由于在定义上存在解释差异,导致对短期跨境资本流动测算的方法也各有不同。但相关测算方法大都基于两类基础算法衍生得到,只是对原始算法扩展修正的手段和程度有所不同。此外,对部分业务的实际操作理解和经济学意义认识不足,以及部分项目数据可获得性较差,也是造成现阶段对短期跨境资本流动测算存在一定分歧的原因。基于笔者对短期跨境资本流动的定义,本文在梳理国内外估算短期跨境资本流动规模主流算法的基础上,以数据可得性、计算便利性、结果合理性为原则,基于不同类型的基础数据,设计了多种估算我国短期跨境资本流动规模的方法,为衡量短期跨境资本流向及规模,提供了行之有效的思路。在此基础上,本文提出了完善资本流动管理的相关建议。

二、现有测算方法评析

短期跨境资本流动规模的测算，一直是学术界争论的焦点，尚未形成一致意见。目前，主流方法有两种：一是基于“净误差与遗漏”项目的直接测算法，二是基于外汇储备变动的间接测算法。

（一）直接测算法

直接测算法基于国际收支平衡表，直接测算短期跨境资本流动，将国际收支平衡表中部分项目直接加减进行估算。直接测算法最初由Cuddington（1986）提出，认为短期国际资本流入等于误差与遗漏项与私人非银行部门的短期资本之和。Kant（1996）改进后，将债权投资和股权投资纳入测算。国内学者运用直接测算法多是直接使用Cuddington方法，或在此基础上进行扩展，扩展一般遵循三种思路：一是认为短期跨境资本主要隐藏在贸易渠道；二是认为短期跨境资本主要通过资本账户渠道流动；三是同时考虑了隐藏在经常项目和资本项目渠道中的短期资本，在误差与遗漏项基础上增加了货物贸易、经常转移、直接投资、投资收益等因素，所考虑的流动渠道更为全面和详细（见表1）。以上测算方法体现了各个时期的国际收支特点，但都存在各自的局限性，且均是以不同项目叠加，从数据构成和来源角度直接度量短期资本。

（二）间接测算法

间接测算法又称世界银行法或残差法。其思路是基于外汇储备（或其替代项）变动扣除国际收支平衡表中的部分项目进行估算，假定所减项目都不含短期国际资本，除此之外的其他项目都可看作是短期跨境资本。该方法最初由世界银行（1985）提出，认为短期国际资本流入＝外汇储备变动－经常项目顺差－FDI净流入－外债变动。

表 1：直接测算法及其拓展方法

思路	作者	计算方法
原始方法	Cuddington (1986)	误差与遗漏项 + 私人非银行部门短期资本
	Kant (1996)	误差与遗漏 + 其他部门其他短期资本项目中的其他资产项目
		误差与遗漏 + 其他部门其他短期资本项目
		误差与遗漏 + 其他部门其他短期资本项目中的其他资产项目 + 债券 + 公司股权投资
	杨胜刚和刘宗华 (2000)	误差与遗漏项 + 私人非银行部门短期资本
	修晶和张明 (2002)	

扩展 1: 认为主要集中在贸易渠道	杨海珍和陈金贤 (2000)	误差与遗漏项 + 对外贸易信贷 + 进出口伪报额 (出口低报与进口高报) - 其他部门其他投资资产流出
	任惠 (2001)	误差与遗漏项 - (贸易信贷 - 来料加工 - 正常的贸易信贷) - 进出口伪报额 (出口低报与进口高报) + 统计误差
扩展 2: 认为主要集中在资本项目渠道	尹宇明和陶海波 (2005)	误差与遗漏项 + 私人非银行部门短期资本 + (收益 - 前五年收益均衡值) + (FDI 实际值 - 模型预测值) + (其他投资的短期项目实际值 - 指数平滑预测值)
	曲凤杰 (2006)	净误差与遗漏项 + 金融项目下其他投资的短期项目
	张谊浩等 (2007)	误差与遗漏项贷方 + 证券投资贷方余额 + 投资收益贷方余额 + 其他投资中短期投资贷方余额
	唐旭和梁猛 (2007)	外资利润 + FDI 折旧 - 收益汇出 + 外资企业新增外债
	刘仁伍等 (2015)	净误差与遗漏项的调整 (估算比例为 40%) + 资本和金融项目净额 - 直接投资净额
扩展 3: 同时考虑了隐藏在经常项目和资本项目渠道中的短期资本	李俊 (2005)	误差与遗漏项 + (大额储备增加 - 贸易顺差 - 外商投资额) - (根据贸易顺差与经常项目之差进行调整的数值) - 外汇储备中非美元资产对美元的收益及其投资收益 - 其他 (银行外汇经营收入、QFII 等)
	刘莉亚 (2008)	误差与遗漏项 + 超额贸易顺差 + 超额经常转移
	刘华和卢孔标 (2008)	货币市场工具 + 短期贸易信贷 + 短期贷款 + 货币与存款 + 短期其他资产
	黄济生和罗海波 (2008)	误差与遗漏项 - 贸易总额调整中国的误差与遗漏项 + 根据 25 个伙伴国家确定进出口伪报额 + 直接投资的双向调整
	尹宇明等 (2009)	误差与遗漏项 - 由汇率引起的外汇储备变动 + 金融项目下的其他投资中短期项目 + (投资收益 - holt-winters 法预测值) + (经常转移的其他部门项目 - holt-winters 法预测值)
	曹媚 (2009)	进出口伪报额 + 投资收益下的投机资金 + 经常转移下的投机资金 + 外债年增量 + QFII
不可用公式测算	林毅夫 (2007)	不可用公式进行测算, 只能大致根据国际收支账户误差估计规模和趋势

随后, Morgan Guaranty Trust Company (1986)、Cline (1987) 在此基础上进行了改进。根据改进思路, 可将国内现有研究文献分为五类: 一是在世界银行公式基础上对所含项目直接进行扣减或剔除, 如扣减证券投资流入, 扣减其他投资流入, 扣减B股与H股发行额。二是单独对外汇储备变动进行调整。从外汇储备增量中扣除了汇率变动的估值效应与储备资产的海外投资收益, 或用外汇占款增量来替代外汇储备增量。三是单独对贸易顺差进行调整, 认为贸易顺差中隐含短期资本。四是单独对FDI进行调整, 认为FDI中包含隐藏的短期资本。五是同时对外汇储备、贸易顺差和FDI项目中的至少两项或以上进行调整, 或对外汇储备剔除汇率变动造成的储备价值变动与储备投资收益, 或用外汇占款变动替代外汇储备变动, 或剥离出隐藏在货物贸易、FDI中的短期资本 (见表2)。

表 2：间接测算法及其改进方法

思路	作者	计算方法
基本公式	World Bank (1985)	
	杨胜刚、刘宗华 (2000)	
	修晶、张明 (2002)	外汇储备增加 - 经常项目顺差 - FDI 净流入 - 外债增量
	韩剑、徐震宇 (2006)	
	吕江林、杨玉凤 (2007)	
改进 1：在 World Bank 公式基础上对包含项目直接进行扣减或剔除	Morgan Guaranty Trust Company (1986)	外汇储备增量 - 经常项目顺差 - FDI 净流入 - 外债增量 + 商业银行海外净资产增量
	Cline (1987)	外汇储备增量 - 经常项目顺差 - FDI 净流入 - 外债增量 + 商业银行海外净资产增量 + 停留在国外的海外资产再投资收益 + 其他投资收益 + 旅游收入
	杨海珍、陈金贤 (2000)	外汇储备增量 - 经常项目顺差 - FDI 净流入 - 外债净流入 - 证券投资流入 - 其他投资流入
	李晓峰 (2000)	
	任惠 (2001)	外汇储备增量 - 经常项目顺差 - FDI 净流入 - 外债净流入 - B 股与 H 股发行额
	谢国忠 (2005)	外汇储备增量 - 贸易顺差
	陈学彬等 (2007)	
	余姗姗、张文熙 (2008)	外汇储备增量 - 经常项目顺差 - FDI 净流入
	冯彩 (2008)	外汇储备增量 - 货物贸易顺差 - 服务贸易顺差 - FDI 净流入
	Michaelson (2010)	外汇储备增量 - 贸易顺差 - FDI 净流入
改进 2：单独对外汇储备变动进行调整	王世华、何帆 (2007)	外汇储备增加额 (经过储备价值变化调整, 减去银行注资、资产置换与储备投资收益) - 贸易顺差 - FDI 流入 - 中央银行的利息收益
	徐高 (2007)	外汇储备增量 (剔除汇率变动造成的储备价值变动) - 贸易盈余 - FDI 净流入 - 外债净流入
	刘莉亚 (2008)	
	李芳、李秋娟 (2014)	
	吴丽华、傅广敏 (2014)	外汇占款增量 - 贸易顺差 - FDI 流入
	胡国等 (2015)	
	张斌 (2010)	货币当局外汇资产增量 - 贸易顺差 - FDI 净流入
改进 3：单独对贸易顺差进行调整	荣毅宏 (2008)	外汇储备增量 - 正常的贸易顺差 - FDI 流入; 其中, 2015—2017 年正常的贸易顺差较 2014 年实际值年均增长 36%
	张明、徐以升 (2008)	外汇储备增量 - 正常的贸易顺差 - FDI 流入; 其中, 2005—2007 年正常的贸易顺差增长率分别为前 1 年真实贸易顺差的 30%、35%、40%、45%
	姚枝仲 (2008)	外汇储备增量 - 正常的贸易顺差 - FDI 流入; 其中, 正常贸易顺差增长率用中间投入增长率来估算
	张谊浩、沈晓华 (2008)	外汇储备增量 - 正常贸易顺差 - FDI 净流入; 其中, 正常贸易顺差 = 当月前四月各月贸易顺差的移动平均值
	钱晓霞 (2018)	

改进 4：单独对 FDI 进行调整	韩继云、陈西果（2007）	外汇储备增量 - 贸易顺差 - $(1 - \lambda)$ FDI 流入 - 外债增量
	国家外汇局课题组（2011）	外汇储备增量 + 经常账户逆差 - 外国直接投资净流入 - 境外投资收益 - 境外上市融资
	侯威（2012）	外汇储备增加额 - 贸易顺差 - FDI 流入 + FDI 中隐藏的短期资本
改进 5-1：同时对外汇储备、贸易顺差进行调整	杨海珍、陈金贤（2000）	外汇储备增量 - 经常项目盈余 - FDI 净流入 - 债权资本流入 - 股权资本流入 - 其他债务流入 + 商业银行海外净资产增量 + 对外贸易信贷 - 进出口伪报额
	李庆云、田晓霞（2000）	外汇储备增量 - 经常项目盈余 - $(\text{FDI 净流入} - \text{FDI 高报额}) - (\text{外债净流入} + \text{外债低报额}) + \text{商业银行海外净资产增量} + \text{长期资本项下的延期收款净额} + \text{长期资本项下的对外证券投资额与对外贷款净额} + \text{居民境内外币资产增量} - \text{进出口伪报额}$
	严启发（2010）	外汇储备增量 - 经常项目盈余 - FDI 净流入 - 外债净流入 + 商业银行海外净资产增量 + 正常的非银行部门资本外流 - 进出口伪报额
	林松立（2010）	外汇占款增量 - FDI 净流入 - 正常的贸易顺差
	李伟等（2017）	外汇占款增量 - FDI 净流入 - 正常的贸易顺差；其中正常的贸易顺差用移动平均法进行估算
改进 5-2：同时对储备 FDI 调整	闫树熙、肖庆宪（2008）	外汇储备增量 - 贸易顺差 - $(1 - \lambda)$ FDI 流入 - 外汇资产收益
改进 5-3：同时对外汇储备、贸易顺差、FDI 进行调整	张明、徐以升（2008）	外汇储备增量（剔除汇率变动造成的储备价值变动与储备投资收益，加上央行对中投的转账、汇金对国有银行与券商的注资以及银行用美元缴纳的法定存款准备金） - 贸易盈余 - FDI 净流入 + 贸易顺差中隐藏的资本流动 + FDI 中隐藏的资本流动
	陆静、罗伟卿（2010）	热钱流量 = 外汇储备增加额（剔除汇率变动造成的储备价值变动与投资收益） - 正常的贸易顺差 - 外国直接投资（FDI） + FDI 中的热钱（未汇出利润 + FDI 折旧） - 外债 + 短期外债
		外汇占款增量 - 货物与服务贸易顺差 - 职工报酬 - 政府部门经常转移 - FDI 净流入 - 外国股权与长期债券投资 - 外国其他长期投资
	张明（2011）	外汇占款增量 - 货物与服务贸易顺差 - 职工报酬 - 政府部门经常转移 - FDI 净流入 - 外国股权与长期债券投资 - 外国其他长期投资 + 对外直接投资 + 对外证券投资 + 对外其他投资
		外汇占款增量 - 货物与服务贸易顺差 - 职工报酬 - 政府部门经常转移 - FDI 净流入 - 外国股权与长期债券投资 - 外国其他长期投资 + 对外直接投资 + 对外证券投资 + 对外其他投资 + 进出口伪报额
	李婧、吴远远（2017）	外汇占款增量 - 货物贸易顺差 - FDI 流入 + $(\text{跨境贸易人民币结算} + \text{人民币直接投资净额})$

此外，也有将直接法和间接法相结合的混合测算法，由 Dooley（1986），Dooley 和 Kletzer（1994）提出。该方法将资本外逃视为非居民的一种特殊的对外债权，并使用非居民在国际收支中未产生投资收益的对外债权变动值来测算资本外逃规模，将合规资本流动（流出）和资本外逃区分开。这就可有效规避直接测算法低估和间接测算法高估的问题，其估计值更能接近真

实的跨境资本流动规模。但混合测算法也存在诸多缺陷：首先使用国际平均对外债权收益率来倒推一国实际对外债权规模，准确性较低；其次，居民对外投资收益与非居民的对外债权的真实数据较难获取，工作量巨大，测算成本较高，测算所得数据的误差较大。因此，混合测算法并未成为主流，相关研究也比较有限。

（三）文献述评

就现有文献来看，尚无公认计算短期跨境资本流动的最佳算法。国内外关于短期跨境资本流动的测算研究，在二十世纪七八十年代已基本形成较为全面的理论和操作框架，近三十年来的研究多基于以往方法的实证检验，或通过获取部分项目的数据来源，填补前期未充分考虑的细项，在测算方法上并没有大的突破。如，直接法将国际收支平衡表中若干项相加减，虽简单、直观，但净误差和遗漏项也可能由统计误差导致，不能反映短期资本通过经常、资本账户跨境流动的真实情况，无法准确测算资本流动规模，只能大体描述跨境资本流动趋势。此外，假定未选中项目都不含短期跨境资本，则低估了短期资本流动规模。间接法相较直接法容易高估短期跨境资本规模，可视为短期跨境资本流动规模上限。其改进方法通常需扣减更多项目，公式主要是对“外汇储备变动 - 贸易顺差 - FDI”进行改进扩展，对构成项目进行调整。实践中，由于学者普遍倾向于操作便利、数据可得、测算结果相对接近现实的可行性方法，因而间接法及其拓展算法在实际中运用相对较多。

三、我国短期跨境资本流动（月度）规模测算

（一）基本测算思路

基于间接法测算框架，本文将以“短期跨境资本流动 = 外汇储备增量 - 海关贸易顺差 - FDI 流入”为基础算法，对其所含项目进行单项改进和多项组合改进，通过构建不同方法并进行对比，选取相对最优方法。改进思路如表3所示。

表 3：短期跨境资本流动规模测算方法

基础算法	外汇储备增量 - 海关贸易顺差 - FDI 流入	式(1)
单项改进	外汇储备增量 - 货物贸易国际收支差额 - FDI 流入	式(2)
	外汇占款增量 - 海关贸易顺差 - FDI 流入	式(3)
多项组合改进	外汇储备增量 - 海关贸易顺差 - FDI 净流入 + (Δ 海关贸易顺差 + Δ FDI 净流入)	式(4)
	外汇储备增量 - 货物贸易国际收支差额 - FDI 净流入 + (Δ 货物贸易国际收支差额 + Δ FDI 净流入)	式(5)
	外汇占款增量 - 货物贸易国际收支差额 - FDI 流入	式(6)
	外汇占款增量 - 海关贸易顺差 - FDI 净流入 + (Δ 海关贸易顺差 + Δ FDI 净流入)	式(7)
	外汇占款增量 - 货物贸易国际收支差额 - FDI 净流入 + (Δ 货物贸易国际收支差额 + Δ FDI 净流入)	式(8)
	外汇占款增量 - 货物贸易国际收支差额 - FDI 净流入 - 中长期外债增量 + (Δ 货物贸易国际收支差额 + Δ FDI 净流入 + Δ 中长期外债增量)	式(9)

表中 Δ 表示隐藏在海关贸易、货物贸易收支、FDI净流入、中长期外债中的短期跨境资本。在数据可得和测算具有可操作性的前提下,对比上述9种测算方法,最终选取式(9)“短期跨境资本流动(SCF)=外汇占款增量(FOF)-货贸国际收支差额(GTBP)-FDI净流入(NFDI)-中长期外债增量(MLED)+(Δ GTBP+ Δ FDI+ Δ MLED)”,主要基于如下考虑和假设:

一是外汇储备和外汇占款间如何选择。在测算短期跨境资本时,二者各有优劣,基于外汇储备测算的缺陷在于:(1)外汇储备包含了主要货币汇率波动引起的估值变动、储备资产海外投资收益,但这些并非真正的流动资本,应予剔除。有文献对外汇储备做了调整^①,但其中涉及调整因素的长周期时间序列可得性较差,实际操作复杂。(2)外汇储备的构成和统计,尤其是部分历史数据尚未完整公布,其变动背后的真实原因较难把握。针对基于外汇储备的估算缺陷,尤其是汇率变动、投资收益和透明度问题,用外汇占款作为替代变量是学界常用的做法。虽然商业银行可能从市场获得头寸后不向中央银行平仓,使得外汇占款无法准确地反映跨境资金规模。但长期来看,特别是在汇率双向波动成为常态的趋势下,商业银行根据汇率波动调整其售出或自持的留存外汇资产,对估算短期跨境资本流动的长期变动趋势不会造成实质性影响。此外,本质上,短期跨境资金流动只是估算值,无法用真实值衡量哪种方法绝对精准,故选择数据获得便利、操作性强的估算方法不失为一种更优选择。

二是用货物贸易的国际收支差额替换海关贸易顺差。短期跨境资本流动的本质是资金流动,海关贸易主要指货物进出口规模。就这两个指标代表的属性来看,“钱”相比“货”更能直接反映跨境资金流动规模的变化。

三是多数文献的测算口径都假定贸易和FDI不存在短期跨境资本,全部予以剔除。但这不符合现实中短期跨境资金假借/构造贸易名目和借道直接投资进出的事实,因此应将隐藏在贸易和FDI中的短期跨境资本重新计算。

四是部分文献中的测算方法将外债全视为短期跨境资本,这显然与实际不符,因为债务结构中真实借贷关系的资金在外债中也占有一定比例。外债按期限划分为中长期和短期,从统计角度,可假定短期外债为短期资本。但中长期外债中存在隐藏的短期跨境资本,所以在剔除中长期外债的基础上,还需增补隐藏在中长期外债中的短期资本。

① 如张明和徐以升(2008)运用“调整后的外汇储备增加额=外汇储备增加额 $\pm$ 汇率变动-储备投资收益+央行对中投公司的外汇储备转账+央行对国有银行及券商的注资+商业银行美元缴纳的准备金”。

五是测算短期跨境资本的时间频度。已有文献受测算项目的公布频率限制,多为年度或季度数据,并不能反映短期跨境资本流动的高频特征。鉴此,本文通过数学方法处理,得到短期跨境资本流动的月度时间序列数据。

(二) 数据来源说明

本文测算中使用的外汇储备数据,来自国家外汇管理局公布的月度数据(美元计价);外汇占款(FOF)源自中国人民银行公布的月度数据,单位为人民币,以美元兑人民币汇率的月度平均处理为美元单位;海关贸易进出口的月度数据来自海关总署;货物贸易国际收支月度数据(GTBP)来自国家外汇管理局官网;FDI实际使用额源自商务部公布的月度数据;撤资和利润汇出的月度数据来自国家外汇管理局内部统计。综合考虑中国加入WTO时点、数据可得性和短期跨境资本测算规模的波动幅度等因素,选择以2003—2017年为研究时段,数据频度为月度数据。此外,中长期外债取自国家外汇管理局公布的季度数据,经数学处理得到中长期外债月度数据。

(三) 隐藏的短期跨境资本(Δ)

前文所涉及算法假定在货物贸易收支、FDI和中长期外债中均存在隐藏的短期跨境资本(Δ),这是本文估算短期跨境资本流动的核心。鉴于该部分数据无法直接获得,我们通过数学方法进行处理得到估算值。测算思路及流程见图1。

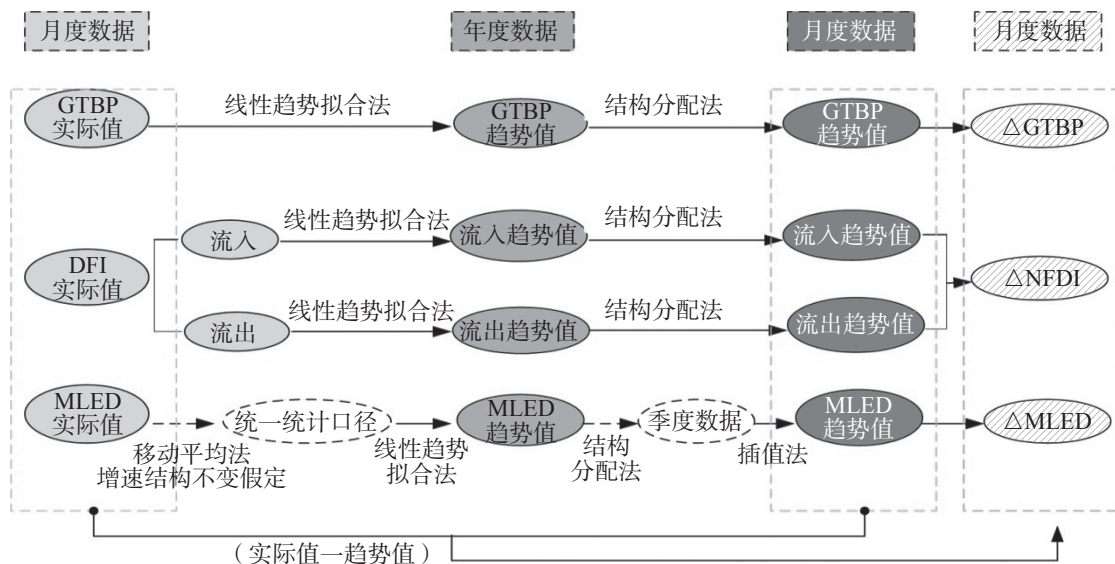


图1：隐藏的短期跨境资本(Δ)的测算思路

设定拟合值用上标*表示,年度数据、季度数据、月度数据分别用下标y、q、m表示,实际值的结构系数用相应的小写字母表示。测算隐藏的短期跨境资本流动规模(Δ)的具体步骤如下:

1. 隐藏在货物贸易收支项下的短期跨境资本

考虑到拟合既要从实际值中剥离出稳定的长期趋势,又要保留部分实际值的变动趋势,故需先拟合年度趋势值,再参考实际值的月度变化趋势和结构,估算月度的趋势拟合值。

(1) 测算年度趋势拟合值

货物贸易收支差额原始数据为月度数据 $GTBP_m$,对每年月度数据加总得到年度数据 $GTBP_y$,并利用Matlab模拟年度趋势拟合值 $GTBP^*_y$ 。需说明的是,观察实际值走势,2004年为转折点,由平稳转为大幅增长后呈现不规律的上下波动。故假定自2005年开始,货物贸易收支双向渠道中隐藏了短期跨境资本。

(2) 年度拟合值的月度分解拟合

以实际值的月度结构系数向量 $\overline{gtbp}_m$ 为基准,将年度趋势拟合值分解,生成月度趋势拟合值 $GTBP^*_m$ 。公式表达为:

$$\begin{cases} \overline{gtbp}_{m,t} = \frac{GTBP_{m,t}}{\sum GTBP_{m,t}}; i=1,2,\dots,12; t=2005M1-2017M12 \\ GTBP^*_{m,t} = \overline{gtbp}_{m,t} \times GTBP^*_{y,t}; t=2005M1-2017M12 \end{cases}$$

(3) 计算 $\Delta GTBP^*_m$

实际值减去趋势拟合值得到隐藏在货物贸易收支差额中的短期跨境资本数据,即 $\Delta GTBP^*_m = GTBP_m - GTBP^*_m$ 。

2. 隐藏在FDI净流入中的短期跨境资本($\Delta NFDI$)

方法同上。不同处在于,这里分别对FDI流入(RFDI)和流出(CFDI)进行线性趋势拟合;首先来看FDI流入,根据FDI流入线图走势,发现2003—2007年FDI流入趋势较为平稳,2008年后转为异常波动,故而假定自2008年开始,FDI流入中隐藏了短期跨境资本。其次看FDI流出,因FDI流出趋势不存在异常转折点,直接对2003—2017年FDI流出进行线性拟合。分别估计出隐藏在FDI流入和FDI流出中的短期跨境资本后,二者之差即为隐藏在FDI净流入中的短期跨境资本。

3. 隐藏在中长期外债中的短期跨境资本 ($\Delta MLED$)

隐藏在中长期外债中的短期跨境资本规模测算方法与上述思路一致,具体处理略有差异。一是外债数据统计口径的调整与衔接。2015年初,首次公布全口径外债数据,并将人民币外债余额纳入统计范围,扩大了统计口径;二是外债数据公布频率为季度,需将季度数据处理成月度数据。鉴于此,我们专门针对数据口径和频度进行了处理,使用移动平均法、增速结构不变假定法处理外债统计口径差异,使用插值法将季度数据分解为月度数据。测算过程如下:

(1) 统计口径的调整与衔接

通过观察中长期外债曲线走势(见图2)发现,2014年12月和2015年3月是数据统计口径调整影响的跳跃点,之后又呈现平稳趋势。为使时间序列具有可比性,对2014年12月和2015年3月数据采用2期移动平均法平滑处理,对2015年6月至2017年12月数据按实际值的季度增速结构(α_q)不变假定进行模拟。原始实际数值用 $MLED_q^0$,口径调整后的数据表示为 $MLED_q$ 。公式表达为:

$$\begin{cases} MLED_{q,t} = \frac{(MLED_{q,t-1} * 2 + MLED_{q,t-2} * 1)}{3}; t = 2014Q4, 2015Q1 \\ \alpha_{q,t} = \left(\frac{MLED_{q,t}}{MLED_{q,t-1}} - 1 \right) * 100\%; t = 2015Q2 - 2017Q4 \\ MLED_{q,t} = (\alpha_{q,t} + 1) * MLED_{q,t-1}; t = 2015Q2 - 2017Q4 \end{cases}$$

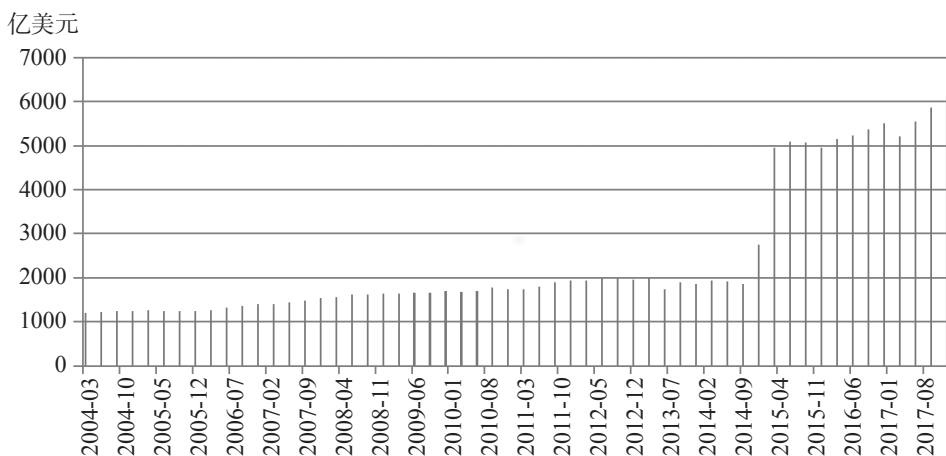


图 2: 我国中长期外债余额季度趋势

(2) 测算年度趋势拟合值

中长期外债原始数据为季度数据 $MLED_q$ ，取每年12月存量数据记为年度数据 $MLED_y$ ，利用Stata软件模拟出年度趋势拟合值 $MLED_y^*$ 。

(3) 将年度拟合值分解为季度拟合值

以实际值的季度结构系数向量 $\overline{mled}_q$ 为基准，对年度趋势拟合值进行分解，生成季度趋势拟合值 $MLED_{q,t}^*$ 。即：

$$\begin{cases} \overline{mled}_{q,t} = \frac{MLED_{q,t}}{MLED_{q,s}}; t = 2003Q1 - 2017Q4, s \text{ 为每年} Q4 \\ MLED_{q,t}^* = \overline{mled}_{q,t} \times MLED_y^*; t = 2003Q1 - 2017Q4 \end{cases}$$

(4) 将季度拟合值分解为月度拟合值

官方公布的外债数据为季度频度，需要将中长期外债季度数据处理为月度数据。根据数据的结构特征，已知部分离散数据，需要计算中间空缺数据，故选择插值法处理较为妥当。具体思路为：将2002年12月—2017年12月中长期外债线性拟合的季度时间序列标记序号1—59，按照已知的季度区间进行分段划分，同时空缺值序号在分段区间进行平均分割，空缺值在已知的两个季度之间，记空缺值为 x_i ，空缺值序号为 n_i ，已知的两个季度值为 x_a 、 x_b ，对应的序号为 x_a 、 x_b 。那么空缺值 x_i 为：
$$x_i = \frac{(x_b - x_a)(n_i - n_a)}{n_b - n_a} + x_a$$
。利用该方法，对季度趋势拟合值进行处理，得到月度趋势拟合值 $MLED_m^*$ ，作为“中长期外债增量- Δ ”的表示变量。即：

$$\begin{cases} MLED_{q,t}^* \xRightarrow{\text{插值法}} MLED_{m,t}^*; t = 2003M1 - 2017M12 \\ (MLED_{m,t}^* = MLED_{m,t} - \Delta MLED_{m,t}) \end{cases}$$

四、测算结果分析

(一) 测算结果与检验

在得到隐藏在货物贸易收支差额、FDI净流入、中长期外债中的短期跨境资本的基础上，利用表4中展示的9种估算方法依次对我国2003—2017年面临的短期跨境资本月度流动规模进行测算，结果如图3所示。

表 4：各类算法与误差遗漏项相关性

	算法 1	算法 2	算法 3	算法 4	算法 5	算法 6	算法 7	算法 8	算法 9
与误差遗漏相关性	0.7459	0.6493	0.7748	0.5952	0.7802	0.6929	0.7909	0.6360	0.5061

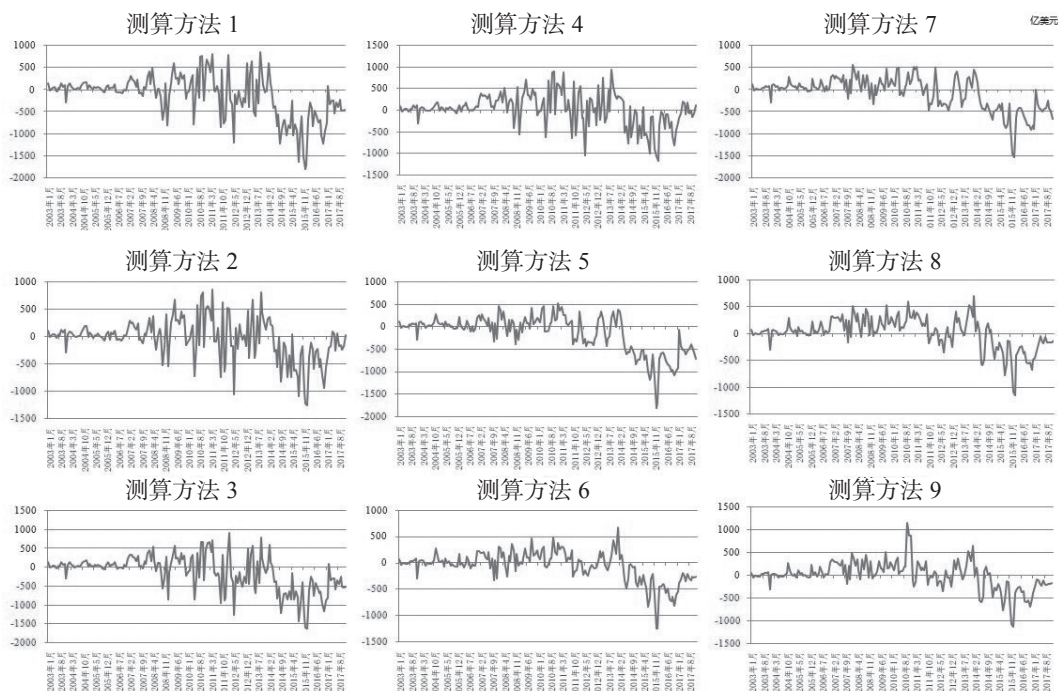


图 3：短期跨境资本流动测算方法比较（单位：亿美元）

本文选择相较最佳测算方法基于两个思路：一是对原始算法测算的精细化，尽可能剔除重复项并估算各项中隐含的短期资本；二是按照国际收支统计原则，误差与遗漏项净值 + 储备资产净变动 + 资本账户净值 + 经常账户净值 = 0，理论上，在符合短期资本估算思路的前提下，数据颗粒度越大，精度越低的算法，与误差遗漏项越接近或相关性越高^①。按此思路，本文选择了对原始公式改进更多、精度相对更高、与误差遗漏项相关性更低的式（9）^②作为最终算法（其趋势如图4示）。

① 一类观点认为，国际收支平衡表中误差遗漏项与资本外逃或热钱流入有密切关系，对于此二者关系，管涛（2017）已经有过全面解释。本文研究的短期跨境资本，不是简单的所谓热钱或资本外逃净值，我们对方法选择的确认主要来源于统计误差和数据编制相关规则，如有需要，作者可提供进一步的解释说明。

② 短期跨境资本流动 (SCF) = 外汇占款增量 (FOF) - 货贸国际收支差额 (GTBP) - FDI 净流入 (NFDI) - 中长期外债增量 (MLED) + (Δ GTBP + Δ NFDI + Δ MLED)。

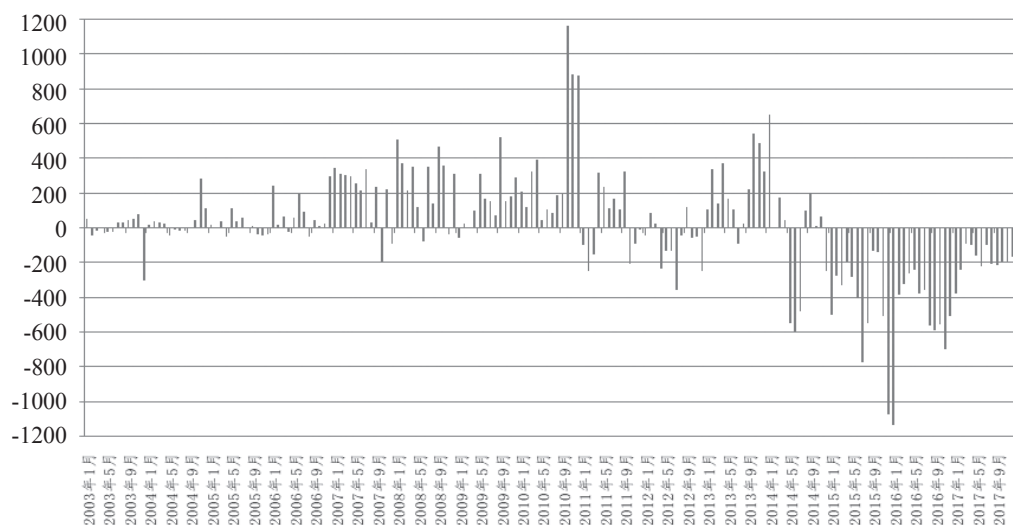


图 4：2003—2017 年我国短期跨境资本流动月度测算值（单位：亿美元）

为确保测算的有效性，本文还选取了以外汇储备月度时间序列为基础，并剔除汇率波动影响和重大储备支出项后的数据，重复上述操作。由此得到的月度时间序列趋势与上述趋势基本一致，这表明，本方法在测算短期跨境资本流动数据上具有有效性。

（二）测算结果分析

测算结果显示，2003—2017年，我国短期跨境资本流动整体趋势可分为四个阶段：

1. 2003—2006年，短期跨境资本呈现波动中小幅流入，规模约480亿美元。这期间，2005年7月21日我国将历时10年的与美元挂钩的汇率制度改为以市场供求为基础、参考一篮子货币进行调节的有管理的浮动汇率制度，人民币一夜间升值2.1%。但当时我国外汇储备水平还相对较低，跨境资本流动总体规模较小，市场开放刚刚起步，资金进出受限，投机成本较高，这可能是短期跨境资本流动受限的主要原因。

2. 自2006年12月开始，短期国际资本迅速转为大幅流入，一直持续至2011年底，且始终处于高位流入状态。该阶段资金流入总规模约1.2万亿美元。这一阶段，我国实施了大量开放金融市场的有益举措，人民币汇率变动弹性增大且处于长期稳定的升值趋势，外汇储备也由2006年底的1万亿美元快速上升至2011年底的3万亿美元。这期间必然存在大量的国际短期资本，会通过各类渠道进入境内市场。

3. 2011年底至2014年初呈现短期、由流出向流入转换的态势。其中，2011年10月至2012年12月，呈短暂的阶段性流出，总规模约1380亿美元；2013年1月至2014年1月，进入短暂的流入

高峰期,总规模约3400亿美元。这期间,人民币汇率整体处于上升态势,但跨境资本流动的波动较大,且流向变化较快,短期波动频度较上一阶段明显增加,呈现阶段性“升值-贬值”的交替状态。短期国际资本会基于汇率和金融市场的变化,选择有利的投机时机,导致这一阶段的跨境资本波动明显变大。

4. 最后一阶段为2014年中期开始至2017年底,呈现持续、大幅的流出趋势,流出总规模约1.5万亿美元。这个阶段整体呈逐年大幅增长的流出态势;但2017年流出规模有所收窄,呈现“翘尾”。其中,2015年12月和2016年1月,出现历史单月流出最大值,单月流出约1000亿美元。这与2015年“8·11”汇改后人民币汇率大幅持续下跌、外汇储备快速下降的形势高度吻合,也与外债去杠杆等结构性调整密切相关。

五、结论评述与政策建议

(一) 算法评述

本文对短期跨境资本流动的测算,较现有文献中多数方法在测算精度、实用性和经济意义等方面有了显著提高。具体表现如下:

1. 准确性显著提升。本文通过对比各类算法,补充优化间接法中各组成项目,显著提高了现有针对短期跨境资本的测算精度。一是本文以外汇占款为基础,通过增减各类子项,对比了9种算法,并同时对比以外汇储备变化为基础的另9类算法,使对比选择的总样本数远超现有文献中的各类描述,切合实际。对2003—2017年间短期资本的测算,本方法相对优势明显。二是本文对各子项的增减计算较现有文献更充分。共调整了包括外债口径、直接投资口径等多项数据,且经调整后的数据更能与实际贴近。三是本文在优化各子项计算的同时,使用了部分未公开的管理口径数据。例如,在测算中考虑了利润汇出或撤资后,直接投资中的短期资本更容易被区分和判断。这样计算的结果更加逼近真实情况。

2. 具有较强的应用和可操作性。本文所选择的算法思路清晰,数据可获得性强。尤其对跨境资金流动监管部门而言,数据全面,具有较强的可推广和可操作性,便于算法创新后在实际监管工作中的普及和应用。此类算法的改进通过与实际监管相结合,可以很好地指导未来跨境资本流动监测分析,辅助部分短期资本流动指标,对风险预警有较好的效果。

3. 更强调算法背后的经济意义。当前国内外针对资本流动的测算,一类以各国官方公布的国际收支平衡表数据为主,另一类基于基金或机构持仓以及银行资金跨境大宗交易进行推

导。各类算法都有其优缺点,如国际收支平衡表具有标准化、统一口径等优点,国际间横向可比性强,但也存在数据公布时滞较长、不同国家地区误差遗漏存在口径差异、各国央行在实践BPM6标准时存在尺度差异等不足;而基于机构购买或清仓的交易数据准确性高、更新及时,但涵盖面窄,对可兑换程度较低的地区潜在误差较大。本文对短期跨境资本的测算思路,本质上结合了上述两类思想的优点,尽可能突出统计准确性高的项目的使用比重;同时明确区分因官方口径变化而带来的数据统计误差,强调数据背后真实的经济意义。这为后期深入开展实证研究奠定了基础,能很好地避免既有文献中频繁出现的重复核算和因口径变化遗漏核算的误差。

4. 测算方法的局限性。就现有文献看,所有涉及短期跨境资本流动估算的方法,更多是从经济意义或国际收支统计项目增减来拓展,而方法论本身,鉴于缺少实际数值的比较,在严格的统计学算法理论创新方面则略显不足。现有研究框架多是在前人基础上,对每一部分添砖加瓦,突破不大。从测算思路来说,本文所用算法也是基于原始间接法的拓展。从国际收支数据采集看,其完善了不同项目中隐藏的短期资本的测算,较前述研究对隐藏项目的测算精度有所提高。但也需看到,本文存在明显的局限性。对于隐藏在直接投资项下的短期资本,本文使用了包括利润汇出、撤资等底层数据作为基础数据的剔除项。这虽然将直接投资数据从结构和国际收支角度,将潜在的短期资本有效分离,准确性显著高于当前各类估算方法;但利用国际收支数据采集和外汇管理数据申报的底层数据来研究短期跨境资本,其推广性和普适性仍较弱,可复制性不强,本质上仍是一种经济学估算的完善,而不能算作严格意义的科学算法突破。这是未来需要改进的。

(二) 政策建议

1. 短期跨境资本流动的测度方法应随收支结构变化不断调整完善。对比当前关于短期跨境资本流动测算的相关研究,本文兼具了理论创新与实用价值,在日常监管中可操作性强,较同类扩展算法有更高精确度,增加了更多隐藏在相关项目中短期资本的数据来源。笔者也认识到,对于短期跨境资本流动规模的测算,至今全球尚没有一个公认最好的计算方法。究其原因:一是短期跨境资本没有绝对意义的比照标准。二是对非法的、灰色的投机资金无法准确统计,只能通过官方公布的一些指标变动进行大致估算,其估算值的准确性也较难判断。但实践中,不论运用哪类估算方法,最重要的是要符合对经济金融趋势和资金流动变化的客观认识,能够与各类经济变量相互佐证,具有较强的可操作性和推广性。当然,在今后的研究和监管

中,还需进一步优化调整此类算法,结合资本项目改革进程和国际收支结构变化,不断对短期跨境资本流动的诱因、渠道、影响和监管等问题进行深入研究。

2. 有序推动资本项目可兑换,是提高统计测算有效性的重要途径。从主要新兴经济体实现资本账户开放的经验来看,推动一国资本账户可兑换,有利于让之前游离于非正规渠道的资本项下的资金通过正规统计登记渠道被监测到。换言之,推动资本项目可兑换进程并引导资金通过合法合规渠道流动,对提高统计监测的有效性,降低国际收支中误差与遗漏项有重要意义。近年来,金融监管部门出台了多项措施,进一步便利了资金跨境流动,有力推动了资本市场的双向开放;同时,近期自律监管部门也相继强化了穿透式/看穿式管理手段,加强事中、事后的监管力度,提高数据的有效性与及时性。此类举措,都可很大程度上降低短期资金通过非正规渠道流动的数据遗漏,提高统计监测分析的准确度。

3. 监管部门需客观看待短期跨境资本的结构变化。自二十世纪八十年代国外开始分析国际收支组成中各子项的短期资金以来,学界对短期资本测算的结构性调整始终在不断完善和更新中,这主要源于国际资本流动的实际情况和形式在不断变化。因此,当前各种测算的短期跨境资本流动变化趋势,可作为监管参考,而非绝对意义上的衡量标准。对短期跨境资本的形式和定义,始终应随着具体情况而变化。例如,随着中国A股被纳入MSCI指数以及中国债券市场加入彭博-巴克莱综合指数等全球指数,外资配置中国资产的比例在不断上升,这在国际收支统计上会表现为证券投资项下(二级市场)资金的大规模流入。其中,部分资金按照现行标准会被定性为短期资本。但事实上,鉴于国际指数对基金公司的长期配置要求,这类资本形式上虽是证券投资项下的资金,但实际仍是稳定留存境内的长期资本。换言之,此时某些测算方法对短期资本的估计存在明显高估。现实中,监管部门应结合多项指标,客观看待短期跨境资本流动的结构变化和经济意义,有针对性地出台与实际相符的调控措施。

4. 完善数据采集,积极推动理论研究突破。从当前国内外关于短期跨境资本测算研究的最新进展来看,尚未出现基本公式外的突破性发展。这一方面是受制于定义不清且公开数据的项目相对较少;另一方面,数据源有限也限制了更加精确地估算短期跨境资本的实际运用。从当前的国际收支数据报送来看,按照IMF的BPM6数据统计原则,仍有相当一部分的资产,在期限上无法有效区分,而我国经常项目可兑换和资本项目未完全可兑换的现状,也加重了不同项目间数据的交织程度和厘清难度。因此,对于估算包括短期跨境资本流动在内的多项指标,完善现有数据采集制度,增加公开数据来源等,是拓展本领域研究切实可行的途径。

（三）研究展望

本文认为，要科学且精确地度量短期跨境资本流动，需要解决两大问题：一是数据的真实性和可获得性问题。这类问题本质仍基于直接法或间接法的计算。只有在各国公布数据严格遵循IMF等机构组织统计要求，且各项操作交易完全公开透明的前提下，数据质量方有保障。二是如何检验的问题。短期资本流动没有具体的直接尺度去度量测算值与实际值的偏差，本文也只是基于一种可能，选择了与误差遗漏项的相关度进行解释。但这种解释程度，仍只在较小的区间内基本有效。也就是说，目前尚无公认有效的方式来判断或评价测算值的准确性。这两大问题，限制了本领域研究的进一步发展，也是跨境资本流动领域诸多类似数据无法精确计算的原因之所在。

从学科发展角度，本文认为，要精确测算短期跨境资本流动这类数据，在现实中存在较大难度，需在研究方向上有所突破，不能拘泥于固有的传统方程，而要力求开辟新的研究思路。本文结合交叉学科的研究思路，认为研究短期跨境资本的思维，应跳出原有的统计方法，不再拘泥于各个项目数据的加减和拼凑，来估算各项目的未统计到数据。可以考虑采用流体力学的理论框架，发展新的跨境资本流动测算理论。按照流体力学的思路，各种跨境资本流动，都是符合流体力学基本定律的，只是在参数和场景方面，与工程学存在不同。对于不同渠道的逆周期因素，如托宾税等，本质上与流体力学中的摩擦阻尼具有一致性，资金是基于不同市场投机成本与收益的差异而流动。这类研究近似水库模型（薛耀文等，2016），目前虽已有涉及，但仍是基于与现有方法的结合，尚未提出独立的理论框架和算法的明确思路。我们对沪深港通渠道下资金流动的测算，已初步发现适用流体力学的经典模型。但沪深港通项下资金基本实现了自由流动，是流体阻尼接近零的理想特例，因而如何将其扩展至各种复杂的市场间资金流动，并对各类资金都具有较好的解释效果，仍有待未来进一步发展和完善。

参考文献

1. 曹媚, 国际投机资本流入中国的贸易根源, 世界经济研究, 2009 年第 7 期, 22-27。
2. 陈学彬、余辰俊和孙婧芳, 中国国际资本流入的影响因素实证分析, 国际金融研究, 2007 年第 12 期, 53-66。
3. 戴相龙和黄达, 中华金融辞库, 中国金融出版社, 1998 年。
4. 冯彩, 我国短期国际资本流动的影响因素——基于 1994 年—2007 年的实证研究, 财经科学, 2008 年第 6 期, 32-39。
5. 冯建华, 热钱涌入中国, 北京周报, 2003 年 9 月 16 日。
6. 韩继云和陈西果, 非正常外资流入快速膨胀及其狙击策略, 经济研究参考, 2007 年第 2 期, 31-38。
7. 何泽荣和徐艳, 论国际热钱, 财经科学, 2004 年第 2 期, 87-90。
8. 侯崴, 我国短期跨境资本流动影响因素研究, 金融与经济, 2012 年第 10 期, 42-44。
9. 姜哲、王繁荣、吴晓勇和范延岑, 跨境资本流动宏观审慎管理的相机抉择机制研究, 金融经济研究, 2019 年第 2 期, 25-40。
10. 刘莉亚, 境外热钱是否推动了股市、房市的上涨——来自中国市场的证据, 金融研究, 2008 年第 10 期, 48-70。
11. 林松立, 我国历年热钱规模的测算及 10 年预测, 国信证券宏观经济深度报告, 2010 年 4 月 2 日。
12. 陆静和罗伟卿, 中国境内月度热钱规模测算与分析, 统计与决策, 2010 年第 19 期, 85-89。
13. 刘仁伍、覃爱华和刘华, 短期国际资本流动监管, 社会科学文献出版社, 2008 年。
14. 林毅夫, 未来中国经济五大结构问题, 中国与世界观察, 2007 年 2 期, 26-31。
15. 李婧和吴远远, 中国短期跨境资本流动影响因素实证研究 2009—2016, 经济与管理研究, 2017 年第 8 期, 23-32。
16. 李芳和李秋娟, 人民币汇率与房地产价格的互动关系——基于 2005—2012 年月度数据的 MS-VAR 模型分析, 国际金融研究, 2014 年第 3 期, 86-96。
17. 李晓峰, 中国资本外逃的理论与现实, 管理世界, 2000 年第 4 期, 123-134。
18. 李伟、乔兆颖和吴晓利, 宏观审慎视角下短期跨境资本流动风险防范研究, 金融发展研究, 2017 年第 4 期, 40-46。
19. 李洁和张天顶, 跨境资本流动的影响因素及启示——基于 BMA 方法的研究, 金融监管研究, 2014 年第 4 期, 87-107。
20. 吕江和林杨玉凤, 当前我国资本大规模流入问题及对策, 当代财经, 2007 年第 2 期, 56-61。
21. 任惠, 中国资本外逃的规模测算和对策分析, 经济研究, 2001 年第 11 期, 69-75。
22. 荣毅宏, 国际“热钱”输入渠道、规模及监管对策, 金融教学与研究, 2008 年第 1 期, 24-27。
23. 曲凤杰, 中国短期资本流动状况及统计实证分析, 经济研究参考, 2006 年第 40 期, 14-21。
24. 钱晓霞, 外部冲击、人民币汇率波动和短期跨境资本流动——基于 MS-VAR 模型, 金融发展研究,

2018年第1期, 12-21。

25. 钱晓霞, 金融开放进程下短期跨境资本流动对我国金融稳定的影响, 浙江大学, 2018年。
26. 宋文兵, 国际短期资本的流动机制, 复旦大学出版社, 2000年。
27. 宋文兵, 中国的资本外逃问题研究: 1987—1997, 经济研究, 1999年第5期, 11-20。
28. 唐旭和梁猛, 中国贸易顺差中是否有热钱, 有多少?, 金融研究, 2007年第9期, 1-19。
29. 王世华和何帆, 中国的短期国际资本流动: 现状、流动途径和影响因素, 世界经济, 2007年第7期, 12-19。
30. 吴丽华和傅广敏, 人民币汇率短期资本与股价互动, 经济研究, 2014年第11期, 72-86。
31. 修晶和张明, 中国资本外逃的规模测算与因素分析, 世界经济文汇, 2002年第1期, 38-44。
32. 谢国忠, 热钱正在撤离亚洲?, 人民网, 2005年7月8日。
33. 薛耀文, 张艳, Jiaqi XUE 和张云香, 短期国际资本异常流动控制分析——基于中国的实证, 系统工程理论与实践, 2016年第5期, 1118-1127。
34. 杨胜刚和刘宗华, 资本外逃与中国的现实选择, 金融研究, 2000年第2期, 73-79。
35. 姚枝仲, 真实贸易顺差, 还是热钱, 国际经济评论, 2008年第4期, 28-31。
36. 杨海珍和陈金贤, 中国资本外逃: 估计与国际比较, 世界经济, 2000年第1期, 21-29。
37. 闫树熙和肖庆宪, 人民币汇率制度改革后热钱流量与汇率变动关系的实证研究, 统计与信息论坛, 2008年第10期, 45-51。
38. 余姗萍和张文熙, 中国非 FDI 资本流入的易变性测度, 东南大学学报, 2008年第5期, 14-19。
39. 喻开志, 闻雁飞和雷雷, 系统关联性: 短期资本流动与相关市场, 国际金融研究, 2018年第3期, 87-96。
40. 严启发, 中国 2000 年以来的资本非正常外流: 形势与评论, 国际贸易, 2010年第12期, 54-57。
41. 杨海珍和陈金贤, 中国资本外逃: 估计与国际比较, 世界经济, 2000年第1期, 21-29。
42. 杨海珍和纪学阳, 金融危机后中国跨境短期资本流动与人民币汇率及资产价格波动关联研究, 数学的实践与认识, 2017年第8期, 26-40。
43. 杨波, 跨境人民币资金流动对宏观经济的影响: 渠道、机理及其检验, 金融监管研究, 2014年第6期, 57-70。
44. 尹宇明、倪克勤和李亚平, 国际游资对中国经济影响的实证研究, 当代财经, 2009年第5期, 13-18。
45. 张亦春和先庆, 国际投机资本与金融动荡, 中国金融出版社, 1998年。
46. 张谊浩和沈晓华, 人民币升值、股价上涨和热钱流入关系的实证研究, 金融研究, 2008年第11期, 87-98。
47. 张明和徐以升, 全口径测算中国当前的热钱规模, 当代亚太, 2008年第4期, 126-142。
48. Cuddington J., Capital Flight: Estimates, Issues, and Explanations, Princeton University International Economics, 1986。
49. Cline, W., Discussion in Donald Lessard and John Williamson eds., Capital Flight and Third World

Debt(Chapter 3), Institute for International Economics, Washington D.C., 1987.

50. Dooley, M., Country Specific Risk Premiums, Capital Flight and Net Investment Income Payments in Selected Developing Countries, IMF Department Memorandum, 1986.

51. Dooley, M., and Kletzer K., Capital flight, external debt and domestic policies, National Bureau of Economic Research, 1994.

52. Kant, C., Foreign Direct Investment and Capital Flight, Princeton Studies in International Economics, 1996, Vol. 1, 202-205.

53. Morgan Guaranty Trust Company, LDC Capital Flight, World Financial Markets, 1986.

54. World Bank, World Development Report, Washington D.C., 1985.

Abstract: As an important factor affecting the balance of payments and exchange rate balance, short-term cross-border capital is of great significance to the management of cross-border capital flows and risk prevention. By comparing all kinds of the calculation methods of short-term cross-border capital flows from the point of views of economic sense, data authenticity and availability, this paper compares different results of trend changes of real balance of payments. This paper then develops the monthly time series data of China's short-term cross-border capital flows by taking into account the algorithm rationality and the relation with error and missing items. The calculation improves the measurement of short-term foreign debt and increases accuracy by gaining more data sources. It illustrates that the overall flow trend of short-term cross-border capital flows from 2003 to 2017 can be divided into four major phases. From 2003 to 2006, the short-term cross-border capital inflow fluctuated slightly, and turned to a large inflow from the beginning of 2007 to the end of 2011. From the end of 2011 to the beginning of 2014, there was a temporary transition from outflow to inflow. From the middle of 2014 to the end of 2017, it presented a significant and substantial outflow continuously. Based on the algorithm, this paper creatively proposes a testing method to verify the validity of measurement through error omission, which provides a new approach for further improving the statistical monitoring and practical application of short-term cross-border capital flow. Meanwhile, the investigation provides a new approach of short-term capital flow measurement on the perspective of hydrodynamics.

Key Words: Cross-border Capital Flows; Errors and omissions; Scale calculation; Risk Prevention

(编辑: 关天颖; 校对: 赵京)